PDF-версия исходной лекции iSMART из сохранённого HTML. Содержание не заменено пересказом. Служебные элементы интерфейса исключены.

Самостоятельная работа: мини-анализ данных · 4 академических часа

Материалы приведены к нормативу самостоятельных работ: вместо одного общего мини-проекта выделены 8 проверяемых элементов, добавлены задания самоконтроля с ключами, P2P-проверка, автотестовая задача, алгоритм выполнения, критерии оценки и механизм обратной связи.
Такое деление помогает проверять не только итоговый файл, но и последовательность анализа: от постановки вопроса и знакомства с датасетом до расчёта показателей, построения графика и формулировки вывода. Каждый элемент работы должен оставлять проверяемый результат: текстовое описание, выполненную команду, рассчитанное значение, визуализацию или краткий вывод.

Содержание

- Сценарий занятия
- Дифференциация
- Критерии оценивания
- Механизм обратной связи
- Типичные ошибки и помощь
- Материалы к занятию

Сценарий занятия

Маршрут построен по этапам анализа данных. Сначала определяется, что именно требуется выяснить, затем проверяются состав и качество данных, после чего выполняются расчёты и визуализация. Вывод формулируется в последнюю очередь: он должен опираться на уже полученные числа и графики, а не на предположение.
Время в таблице рассчитано на 4 академических часа (180 минут) и является ориентировочным. Конкретная продолжительность этапов зависит от возраста обучающихся,

сложности выбранного датасета и формата работы. Часть самоконтроля, P2P-проверки или доработки может выполняться асинхронно в рамках самостоятельной работы.

Этап	Время	Что происходит
Постановка работы	10 мин	Преподаватель объясняет цель, маршрут, уровни и критерии.
Задания 1-2	20 мин	Выбор датасета, вопроса, загрузка CSV, первичный просмотр.
Задания 3-4	25 мин	Описание объекта и признаков, проверка структуры данных.
Задания 5-6	30 мин	Расчёт 2-3 показателей по числовым и категориальным признакам.
Задание 7	25 мин	Построение изученной визуализации: barplot, countplot или lineplot.
Задание 8	20 мин	Мини-отчёт, вывод и ограничение вывода.
Самоконтроль	15 мин	6 закрытых заданий для тренажёра, ответы фиксируются в системе.
P2P и доработка	20 мин	Взаимная проверка по рубрике и короткая доработка работы.
Юнит-тестовая задача	15 мин	Функция check_mini_analysis(report) проверяется автотестами.
Итого	**180 мин**	4 академических часа по 45 минут.

Перед переходом к следующему этапу рекомендуется проверить промежуточный результат. После загрузки CSV должны быть известны размер таблицы и названия столбцов; после проверки структуры — типы данных, пропуски и дубликаты; после расчётов — значения показателей и их связь с исходным вопросом.
Мини-проверка маршрута: можно ли по сохранённым результатам восстановить ход анализа и понять, на каких данных основан итоговый вывод? Если один из переходов не подтверждён результатом, соответствующий этап следует дополнить.

Дифференциация

Дифференциация изменяет объём обязательных действий и строгость интерпретации, но сохраняет общий принцип работы: открыть данные, описать их, выполнить обоснованные расчёты, построить подходящий график и сформулировать вывод. Один и тот же датасет может использоваться на разных маршрутах, если требования к результату заданы заранее.

Группа	Маршрут	Как проверять
8-9 класс	Задания 1-7; задание 8 по упрощённому шаблону или дополнительно.	Главное: файл открыт, признаки названы, есть 2 показателя, 1 график и короткий вывод.
10-11 класс	Задания 1-8: уровни 1, 2 и 3 обязательны.	Проверяется логика вопроса, 2-3 показателя, качество графика и ограничение вывода.
СПО	Задания 1-8 с более строгим требованием к интерпретации.	Отдельно оценивается аккуратность вывода, ограничения и доработка после P2P.

При выборе маршрута важно не заменять качество количеством. Например, два показателя, которые непосредственно отвечают на поставленный вопрос, полезнее набора расчётов, не связанных с целью анализа. Для более строгого маршрута требуется не новый тип графика, а более точное объяснение уже полученных результатов и границ их применимости.

Критерии оценивания

Критерии следует предъявить до начала самостоятельной работы. Это позволяет использовать их как чек-лист: обучающийся может проверить наличие каждого элемента до отправки результата, а преподаватель — обосновать выставленные баллы конкретными фрагментами работы.

Критерий	Что проверять	Балл
Данные	CSV открыт, есть head(), shape, columns, понятен датасет.	15
Объект и признаки	Объект анализа описан, названы не менее 3 признаков.	15
Проверка структуры	Есть info(), describe(), isna().sum(), duplicated().sum().	15

Критерий	Что проверять	Балл
Показатели	Посчитаны 2-3 показателя, они связаны с вопросом.	20
Визуализация	Построен изученный тип графика, есть заголовок и подписи.	15
Вывод	Вывод связан с числами и графиком, указано ограничение.	15
Самоконтроль	Выполнены задания самоконтроля, P2P-проверка и автотестовая задача.	5

Рекомендуемый порог зачёта: 60 баллов из 100. Для 8-9 классов можно сместить акцент с уровня 3 на полноту базового маршрута.
Наличие команды само по себе не подтверждает выполнение критерия: необходимо убедиться, что она применена к нужному набору данных, а полученный результат учтён в дальнейшем анализе. Например, обнаруженные пропуски должны быть отмечены при интерпретации показателя, если они могут влиять на расчёт.
Ограничение вывода — это указание на то, чего нельзя надёжно утверждать по выполненному анализу. Например, результат, полученный по одному датасету, описывает представленные в нём наблюдения, но сам по себе не доказывает причинную связь и не обязательно распространяется на все возможные данные.

Механизм обратной связи

Обратная связь должна помогать выполнить конкретную доработку. Поэтому комментарий связывается с критерием и содержит указание на проверяемый элемент: расчёт, подпись графика, формулировку вывода или возвращаемое функцией значение.

- Автоматическая проверка: 6 закрытых заданий самоконтроля и юнит-тесты функции check_mini_analysis(report).
- P2P-проверка: партнёр пишет две сильные стороны, две рекомендации и один вопрос.
- Обратная связь преподавателя: короткий комментарий по критериям, особенно по выводу и визуализации.
- Доработка: обучающийся исправляет мини-отчёт и записывает, что изменил после отзыва.

Сильная сторона в P2P-отзыве должна называть конкретный удачный элемент, например связь показателя с вопросом или понятную подпись оси. Рекомендация должна описывать выполнимое изменение: добавить единицу измерения, уточнить ограничение или сопоставить

вывод с рассчитанным значением. Вопрос используется для прояснения места, которое проверяющий не смог однозначно понять.
После доработки полезно фиксировать изменение в формате «было — стало — почему». Такая запись показывает, что отзыв не только прочитан, но и применён осмысленно. Если рекомендация не принята, причина также должна быть связана с данными, заданием или критерием оценки.

Типичные ошибки и помощь

Большинство ошибок связано не с отдельной командой, а с нарушением связи между этапами. Вопрос определяет показатели, показатели определяют содержание графика, а числа и график служат основанием для вывода. При проверке полезно найти первое место, где эта цепочка нарушилась, и начинать исправление с него.

Ошибка	Как помочь
Вывод не связан с данными.	Попросить указать конкретное число или график, на который он опирается.
Среднее считается по неподходящему столбцу.	Вернуть к списку числовых признаков и смыслу вопроса.
График без подписей.	Дать шаблон plt.title(), plt.xlabel(), plt.ylabel().
Использован scatterplot, хотя он не требуется.	Предложить заменить на barplot, countplot или lineplot.
P2P-отзыв слишком общий.	Попросить указать конкретный элемент работы: график, показатель, вывод, подпись.
Функция печатает коды вместо return.	Напомнить, что автотесты проверяют возвращаемый список.

Следует различать техническую и содержательную корректность. Код может выполниться без ошибки, но показатель окажется не связан с исследовательским вопросом. И наоборот, верно выбранный показатель не засчитывается полностью, если результат не показан или не объяснён.
При проверке визуализации недостаточно убедиться, что график построен. Заголовок должен сообщать, что сравнивается или как изменяется показатель, а подписи осей — позволять понять признаки и значения без обращения к коду. Если используются единицы измерения, они также должны быть обозначены.
Мини-проверка перед отправкой: открывается ли CSV, названы ли объект и не менее трёх признаков, выполнены ли проверки структуры, связаны ли 2-3 показателя с вопросом, подписан ли график и содержит ли вывод конкретное основание и ограничение.

Материалы к занятию

Презентацию можно использовать для постановки самостоятельной работы, пояснения маршрута и совместного разбора критериев перед началом выполнения заданий.

- Урок_1_18_Самостоятельная_работа_мини_анализ_данных_презентация.pptx (141.2 КБ)